



편히타

QR 기반 교통약자 입석 위험 안내 시스템

발표자

강민지





차례

1. 서비스 소개

- 문제 의식
- 편히타 소개
- 기존 서비스와의 차별점

2. 개발 과정

- 데이터 및 인공지능 활용
- 웹 페이지 개발

3. 마무리

- 시사점 및 확장 방향
- 질의응답



편히타

교통약자 입석 위험 안내 서비스

사용자의 이동 경로에서 목적지까지 운행하는 버스 중
입석 부담이 낮은 노선을 추천하는 서비스

1. 웹페이지 접속

QR코드를 통해 웹페이지에 접속

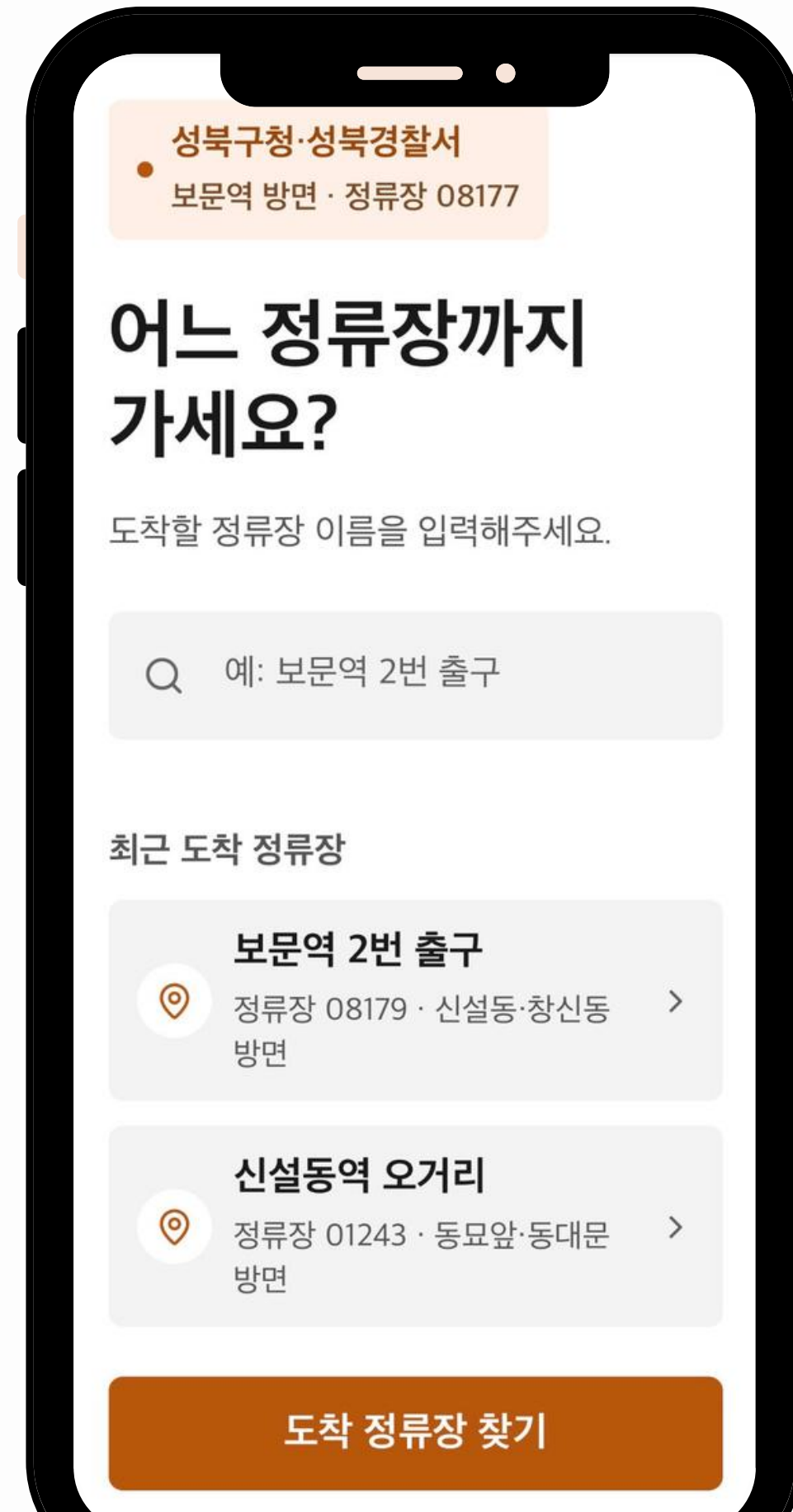
2. 목적지 입력

이동할 목적지 정류장 입력

3. 추천 노선 확인

목적지까지 가는 노선 중 입석 부담이 낮은 노선 확인





도착지 선택

- QR코드에 담긴 **현 정류장 위치** 확인 및 도착지 정류장 검색

정류장 확인

- **로드뷰**를 통해 비슷한 이름의 정류장 선택 방지

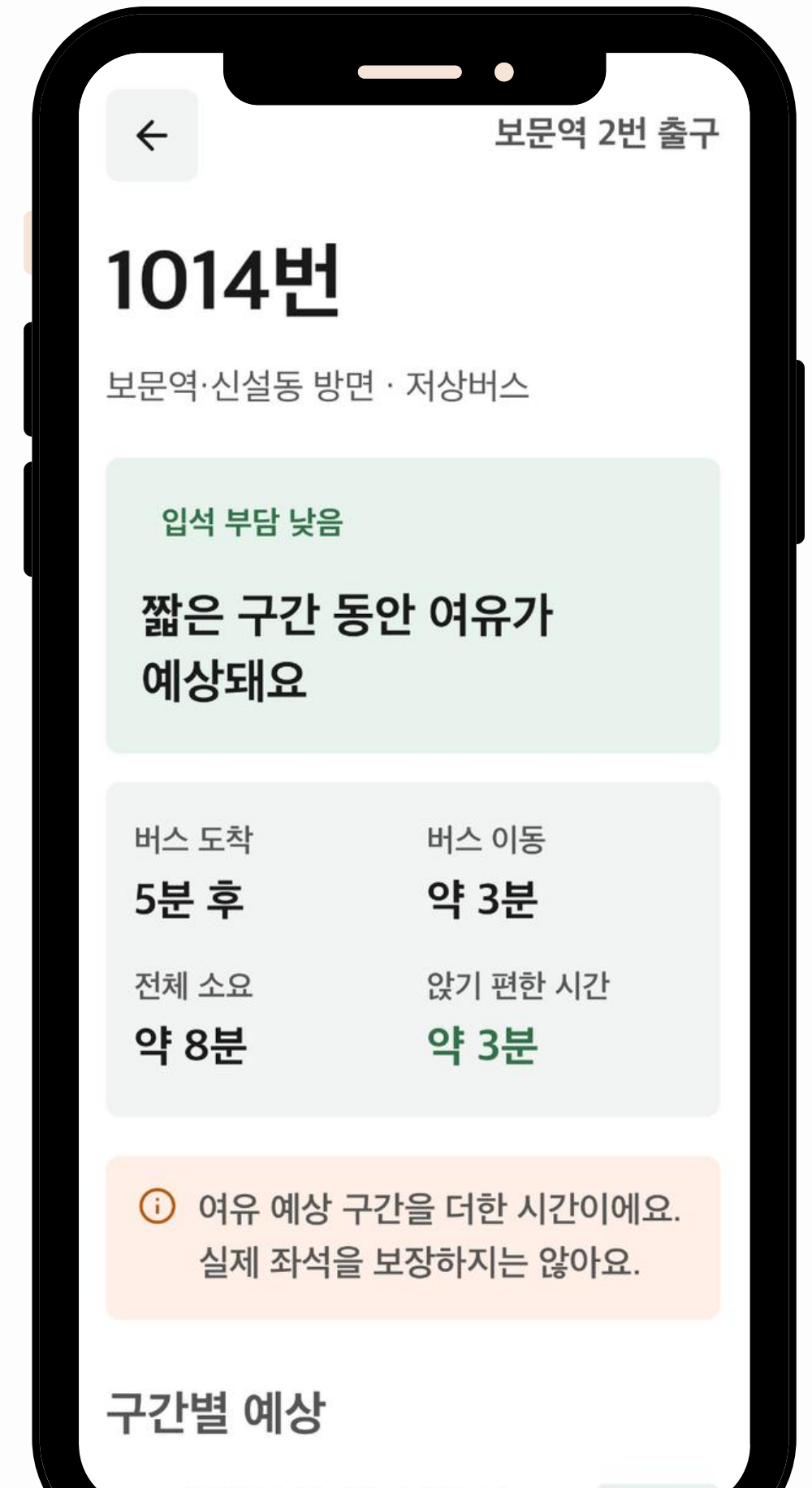
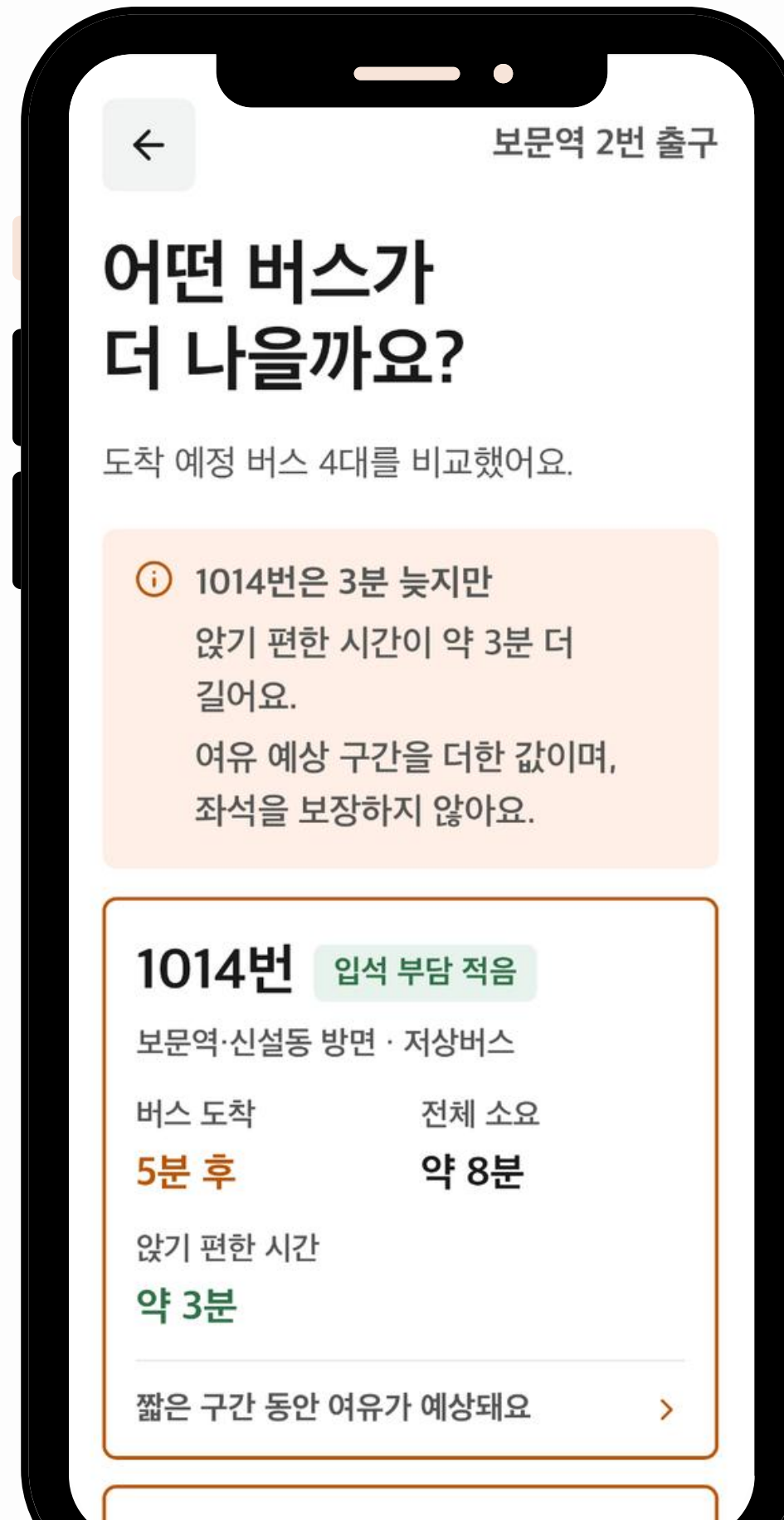


버스 비교

- 추천 노선과 추천 이유 상단 표시
- 세부 안내로 각 버스의 이동 소요 시간 및 입석 부담 정보를 제공

구간 상세

- 전체 시간 뿐 아니라 구간별 버스 혼잡도 예상을 함께 제공





편히타 체험해보기

QR 코드를 스캔하여 편히타를 직접 체험해보세요

- 시연 영상: **성북구청·성북경찰서 → 보문역**

1. 웹페이지 접속

QR코드를 통해 웹페이지에 접속

2. 목적지 입력

이동할 목적지 정류장 입력

3. 추천 노선 확인

목적지까지 가는 노선 중 입석 부담이 낮은 노선 확인

성북구청·성북경찰서

성북생태체험관 방면 · 정류장 08177

어느 정류장까지 가세요?

도착할 정류장 이름을 입력해주세요.

Q 예: 보문역 2번 출구

추천 도착 정류장

보문역



정류장 08179 ·
성북생태체험관 방면



신설동로터리



정류장 01243 ·
성북생태체험관 방면



도착 정류장 찾기



KT디지털인재장학생 8조
: 성북구청·성북경찰서 → 보문역



성북구청·성북경찰서



편히타는 다릅니다

편히타는 기존 서비스가 제공하는 현재 시점의 혼잡도 정보를 넘어, 사용자가 탑승한 이후 **혼잡도가 어떻게 변화할지를 예측**합니다. 사용자는 이를 통해 목적지까지 앉아서 이동할 수 있는지를 사전에 확인할 수 있습니다.

또한, 별도의 **애플리케이션 설치 없이 QR코드만으로** 서비스를 이용할 수 있습니다.



보문역 2번 출구

어떤 버스가 더 나을까요?

도착 예정 버스 4대를 비교했어요.



1014번은 3분 늦지만
앉기 편한 시간이 약 3분 더
길어요.
여유 예상 구간을 더한 값이며,
좌석을 보장하지 않아요.

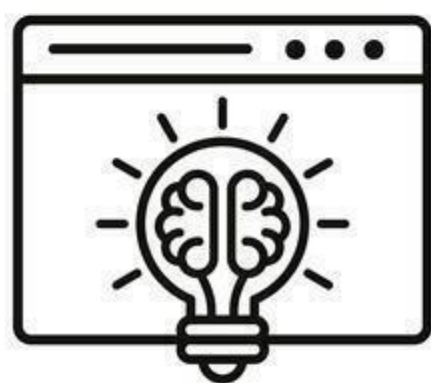
1014번

입석 부담 적음

보문역·신설동 방면 · 저상버스

버스 도착

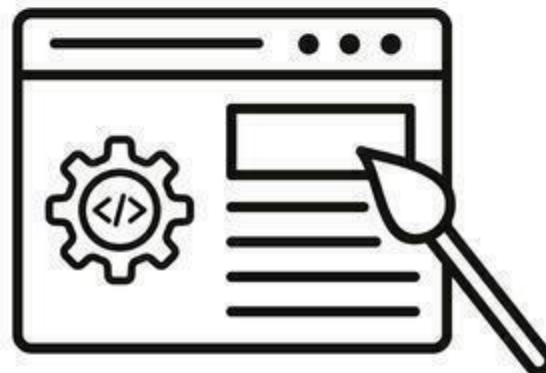
전체 소요



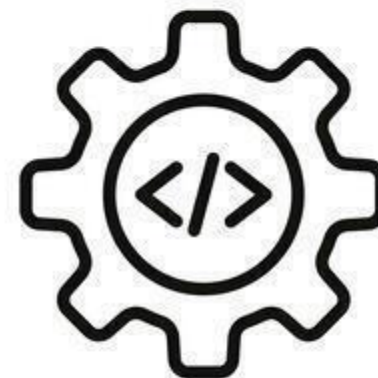
PLANNING



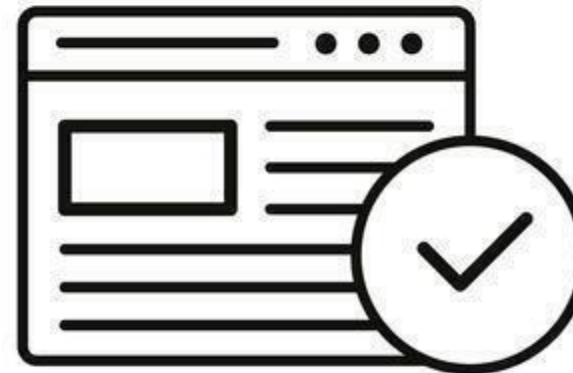
REQUIREMENTS



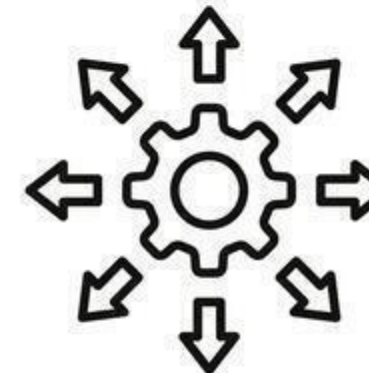
DESIGN



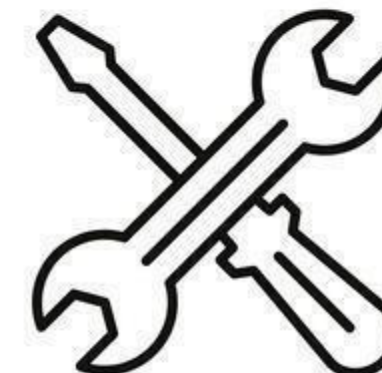
CODING



TESTING



DEPLOY



MAINTENANCE

데이터 및 인공지능 활용

편히타는 어떻게 입석 위험도를 예측할까요?

: 기존 탑승자의 착석 소요 시간을 데이터화하여
사용자의 착석 가능 시간을 예측하는 AI 모델을 개발

1

데이터 가공

- 교통카드 데이터를 기반으로 버스별
탑승 인원 및 착석 여부 산출

2

모델 선택

- 각 모델의 특성을 비교하여 모델 선택

3

실험 결과

- 하이퍼 파라미터 값을 수정하며 모델
성능을 개선

4

결과 분석

- 학습 결과 확인



1. 데이터 가공

승차부터 착석까지 소요되는 시간 계산



승차부터 착석까지 소요되는 시간 계산

- 활용 데이터
 - 2024년 **성북구** 교통카드 원본 데이터(TCD) 사용
 - 높은 교통카드 승하차 태그율
 - 고령화
 - 경유하는 지하철 노선이 적어 높은 버스 의존도
 - 버스 번호와 카드 태그 시각을 활용하여 해당 버스의 운행 순서를 계산

1.버스 탑승 인원 계산

- 계산된 재차 인원과 BIS 혼잡도 기반 버스별 좌석 수를 바탕으로 착석 가능 시점 산출

2.착석 시점 계산(버스 탑승 시뮬레이션)

- 좌석 발생 시 **먼저 탑승한 승객부터 착석하는 FIFO** 방식으로 시뮬레이션



2. 모델 선택

각 모델의 특성을 비교하여 모델 선택



LightGBM의 장점

1. 빠른 대용량 정형 데이터 처리 속도
2. 효율적인 범주형 변수(정류장·노선 등)를 다룸
3. 통합 프레임워크
 - 분류·회귀를 하나의 프레임워크로 처리
4. JAVA와의 연동성
 - PMML 변환을 통한 Java 기반 백엔드와의 연동



모델 비교 분석

비교 항목	LightGBM	Deep Learning	Random Forest
정형 데이터 성능	우수	보통	우수
대용량 학습 속도	빠름	느림	느림
범주형 변수 처리	자동	별도 인코딩 필요	원-핫 인코딩 필요
분류 및 회귀 통합성	동일 프레임워크	가능하나 구조 복잡	가능
타 언어 연동	PMML 변환 지원	별도 서빙 인프라 필요	PMML 변환 지원

▶ 대용량 정형 데이터 처리와 백엔드 연동 효율성을 종합적으로 고려하여 LightGBM 채택



3. 실험 결과

하이퍼 파라미터 값을 수정하며 모델 성능을 개선

n_estimators	AUC (모델 A)	Accuracy (모델 A)	MAE (모델 B)	RMSE (모델 B)
100	0.9036	87.71%	165.1초	249.2초
250	0.9078	87.87%	162.4초	246.8초
500	0.9109	88.00%	160.3초	244.9초
1000	0.9141	88.12%	158.3초	243.1초

▶ n_estimators 증가에 따라 성능이 지속적으로 개선되나, 개선폭은 점차 감소하는 반면
학습 시간은 계속 증가하는 Trade-off 확인



3. 실험 결과

하이퍼 파라미터 값을 수정하며 모델 성능을 개선

num_leaves	AUC (모델 A)	Accuracy (모델 A)	RMSE (모델 B)	MAE (모델 B)
31 (Default)	0.9141	88.12%	243.1초	158.3초
63	0.9167	88.24%	240.8초	155.3초
127	0.9180	88.29%	239.5초	153.5초

▶ num_leaves 확장을 통해 모든 지표에서 일관된 성능 개선 확인



4. 결과 분석

LightGBM 기반, 성북구 2024년 데이터로 학습한 최종 모델 요약



최종 모델 정보

1. 알고리즘

- LightGBM
 - 모델 A: 분류(입석 여부 예측)
 - 모델 B: 회귀(승차 후 착석 시간 예측)

2. 학습 데이터

- 성북구 2024년 1년치, 366일 전체 (약 3.3억 행)
- 검증: 시간분할 (1~11월 학습 → 12월 검증)

3. 최종 성능

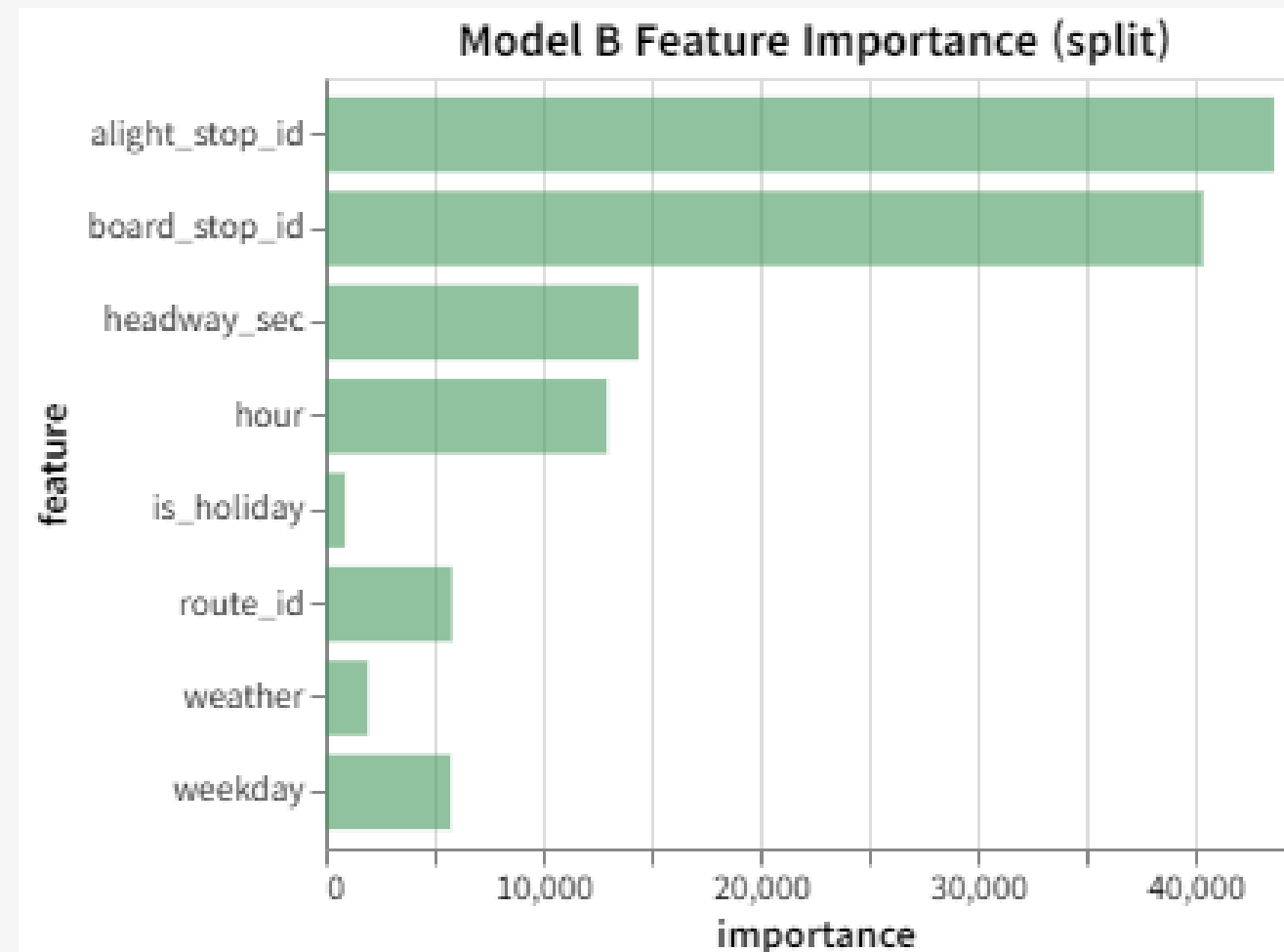
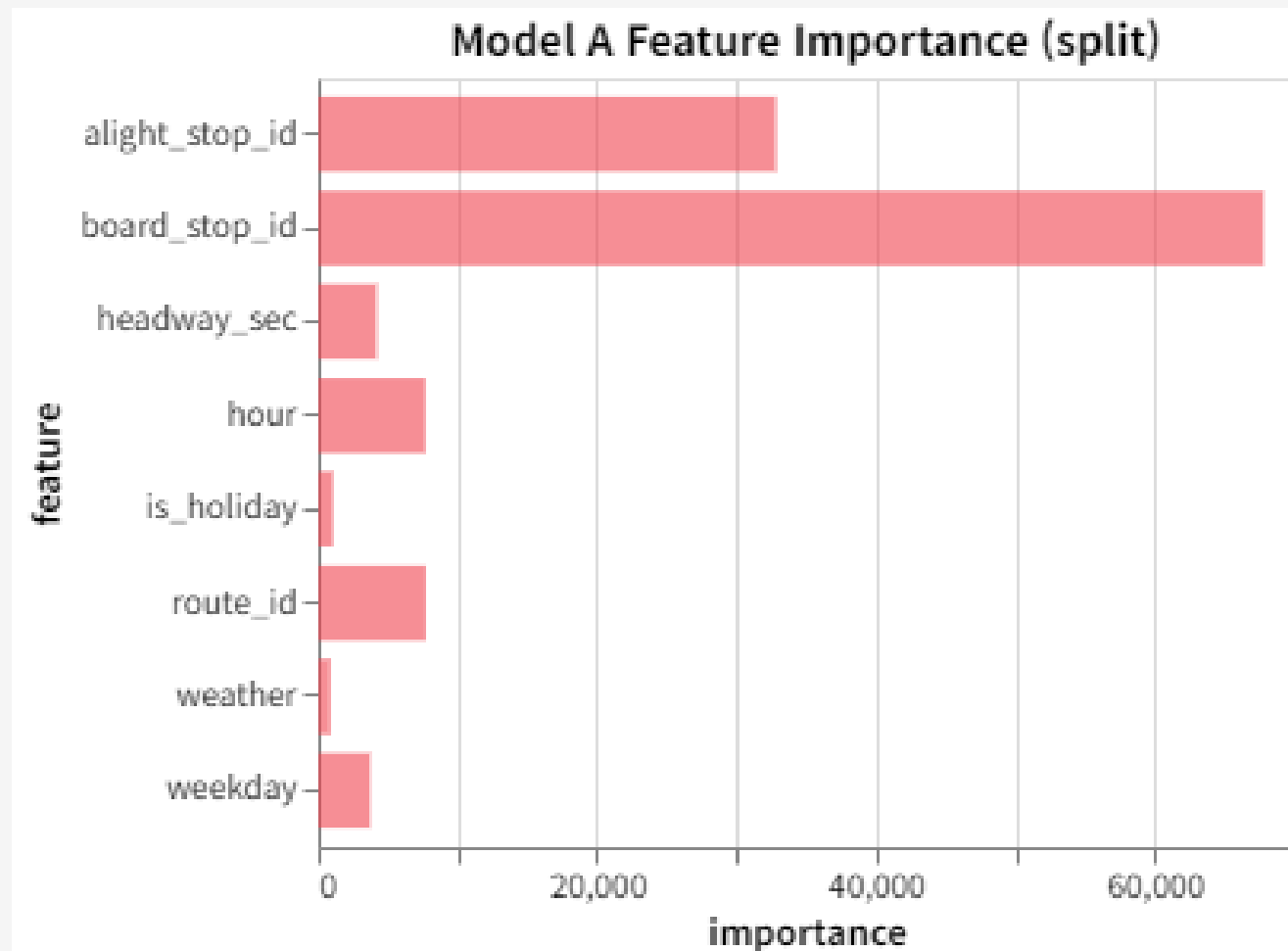
- 모델 A: AUC 0.9180, Accuracy 88.29%
- 모델 B: MAE 153.5초, RMSE 239.5초

4. 학습 환경

- NVIDIA RTX A5000 (64코어 CPU, 240GB RAM)
- 학습 소요시간: 모델 A 약 73분 / 모델 B 약 11분



4. 결과 분석



- 모델 A: 승차 정류장(board_stop_id)이 입석 여부를 가장 크게 좌우
- 모델 B: 승·하차 정류장(board_stop_id, alight_stop_id)이 착석까지 걸리는 시간을 가장 크게 좌우

▶ 모델 A, B 공통으로 board_stop_id, alight_stop_id가 상위 2개 피처로 확인됨



웹 페이지 개발

학습한 모델을 활용하여 "편히타" 개발



동작 과정

1. 사용자가 입력한 목적지 정류장을 기반으로 **운행 노선 조회**
2. 서울시 버스 위치 정보 API를 활용하여 해당 정류장으로 **접근 중인 차량 확인**
3. 운행 노선과 학습된 모델을 기반으로 **입석 위험도 및 예상 착석 시점 예측**
4. 분석 결과를 사용자에게 안내

- Frontend: React
- Backend: Spring Boot
- Database: MySQL
- API: 실시간 버스 위치·도착 정보, 날씨 정보



시사점 및 확장 방향



새로운 데이터 도출

- 기존 혼잡도 정보를 넘어, 버스 내 입석 데이터를 새로운 데이터로 도출
 - 사용자에게 앉아서 이동할 수 있는 새로운 선택지 제공
 - 입석 취약 구간을 진단하여 버스 증차 등 행정적 지원을 위한 근거



음성 ^{제공}기능 제공

- 주요 이용자층인 고령자의 접근성을 높이기 위해 음성 인식 및 음성 안내 기능 추가



편히타

교통약자 입석 위험 안내 서비스





KT디지털인재장학생 8조

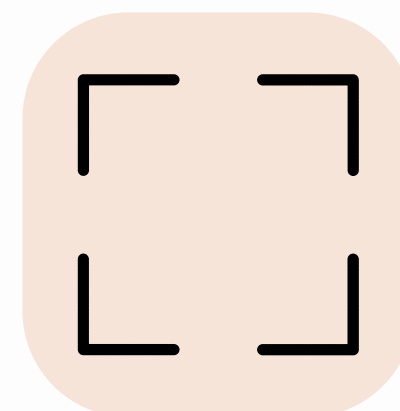


짧은 착석이 큰 사고를 예방합니다

단순히 혼잡한 버스를 피하는 것을 넘어,
교통약자가 보다 안전하게 이동할 수 있도록 돕겠습니다.



<https://github.com/KT-DINJAE-2026>





KT디지털인재장학생 8조

질의응답

QR 기반 교통약자 입석 위험 안내 시스템

발표자

이태수

